INSTRUMENTO IDEA

Ciencias Naturales

Grado 11° · Período I

20 preguntas · 60 minutos recomendados

Selecciona una única respuesta por pregunta

Indicaciones generales

1. Lee detenidamente cada pregunta y elige una única respuesta. Es importante que no dejes ninguna pregunta sin responder. Organiza tu tiempo: cuentas con una (1) hora para terminar.
2. Selecciona una única opción por pregunta (A, B, C o D).
3. Si hay figura, tabla o lectura, obsérvala con atención.
4. Administra tu tiempo con calma: todas las preguntas valen lo mismo.
5. No es necesario que respondas en orden; puedes regresar a una pregunta.
6. No se penalizan respuestas incorrectas: si dudas, intenta tu mejor opción.

1 Lee la situación y responde.

En un corregimiento del sur del país se apilan a la intemperie cerca de **doce mil llantas usadas** y la alcaldía debe decidir qué hacer con ellas. Las **llantas usadas** son un residuo difícil de eliminar. Hoy muchas se **incineran** en hornos a más de 900 °C, lo que libera CO_2 y gases tóxicos a la atmósfera. Un laboratorio de la universidad regional aisló, de un suelo contaminado con caucho, la bacteria *Gordonia polyisoprenivorans*, capaz de **degradar el caucho** de las llantas usándolo como única fuente de alimento. La bacteria actúa a temperatura ambiente y puede aplicarse **directamente sobre los montones de llantas** acumuladas a la intemperie, sin trasladarlas a ninguna parte. El comité técnico de la alcaldía debe sustentar su recomendación con argumentos tomados de esta información.

Además de reducir la emisión de CO_2, ¿qué otra ventaja tiene usar la bacteria frente a la incineración?

A. No requiere hornos ni grandes instalaciones, pues la bacteria actúa donde están las llantas.
B. El caucho degradado por la bacteria vuelve a moldearse para fabricar llantas nuevas y resistentes.
C. La bacteria descompone el caucho mucho más rápido de lo que lograría un horno de incineración.
D. Al alimentarse del caucho, la bacteria también ataca a otros animales que viven en el lugar.

2 Lee la situación y responde.

En el laboratorio de ensayos no destructivos de una planta, un técnico revisa una **tubería de acero** por la que circula gas y que no puede abrir ni desmontar. Apoya en la pared del tubo un emisor de **ultrasonido**: la onda puede viajar por el **acero** de la tubería o por el **aire** de su interior, y el técnico necesita saber, para cada señal, por cuál de los dos medios viajó. Según cómo se ajuste la **fuente**, el ultrasonido puede emitirse con distintas frecuencias. De cada onda el equipo registra cuatro datos: la **frecuencia**, en hercios; la **longitud de onda**, en metros; la **velocidad de propagación**, en metros por segundo, y la **amplitud**, en unidades de presión.

¿Cuál de esas cuatro variables es una **propiedad del medio** que, por sí sola, permite saber con certeza si la onda viajó por el acero o por el aire?

A. La amplitud, pues mide la energía que la onda transporta.
B. La longitud de onda, pues mide el largo de un ciclo completo.
C. La frecuencia, pues mide cuántas vibraciones hay por segundo.
D. La velocidad de propagación, pues mide qué tan rápido avanza.

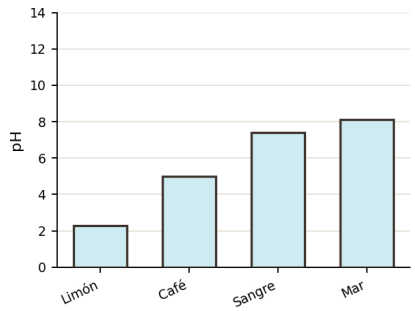
3 Lee la situación y observa las cuatro gráficas.

Para el informe de la práctica de laboratorio, un estudiante midió con un pH-metro digital el **pH** de cuatro sustancias de uso cotidiano y anotó los valores en la tabla. El pH se lee en una escala que va de 0 a 14. Ahora debe llevar esos datos a una gráfica y prepara cuatro borradores distintos.

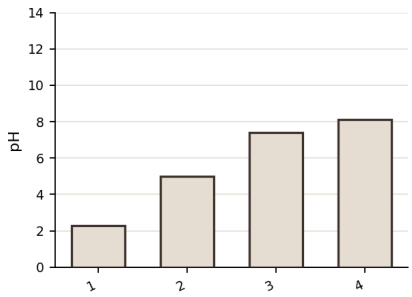
Sustancia	pH
Limón	2,3
Café	5,0
Sangre	7,4
Agua de mar	8,1

Comparando cada borrador con los cuatro valores de la tabla, ¿cuál de las gráficas (A, B, C o D) representa **correctamente** los datos?

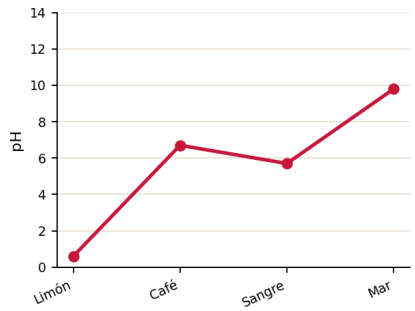
A.



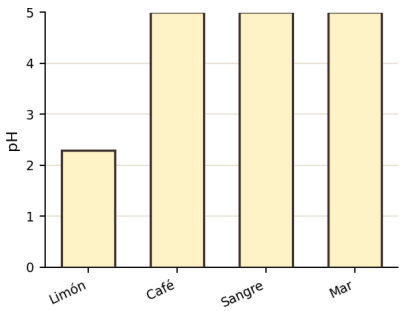
B.



C.

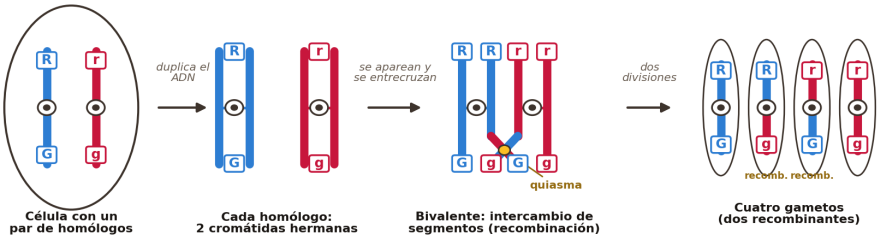


D.



4 Lee la situación y observa el esquema.

En el laboratorio de biología se estudia por qué las semillas de un mismo lirio no dan plantas idénticas, y para explicarlo se proyecta el esquema de cómo una célula de la flor forma sus gametos. La célula parte de un par de **homólogos**: uno lleva las versiones **R** y **G** de dos rasgos hereditarios, y el otro lleva las versiones **r** y **g** de esos mismos rasgos. El esquema recorre el proceso en cuatro momentos, desde esa célula de partida hasta los cuatro gametos del final.



¿Qué paso de este proceso hace que los cuatro gametos no lleven todos la misma información hereditaria?

A. El hecho de que cada gen ocupe un sitio fijo dentro del material hereditario.

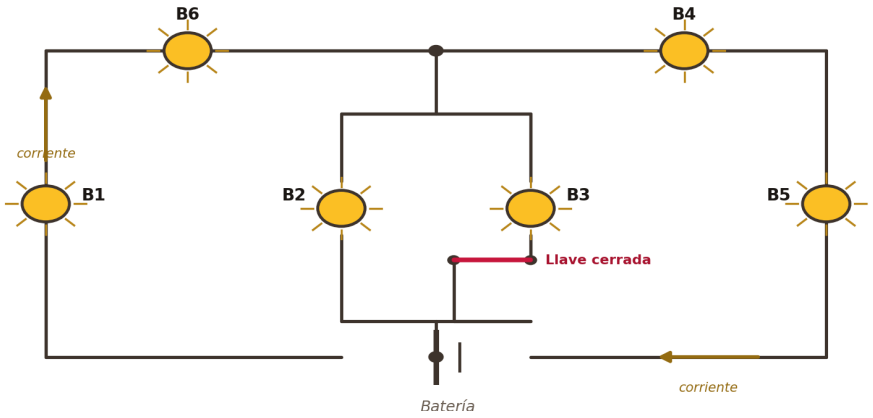
B. El reparto del citoplasma cuando terminan las dos divisiones.

C. El intercambio de segmentos entre los homólogos apareados, en el quiasma.

D. La copia del ADN que se hace al comienzo del proceso.

5 Lee la situación y observa la figura.

Para la muestra empresarial del colegio, Sebastián arma la vitrina de su estand con seis bombillos numerados de **B1** a **B6**, alimentados por una sola **batería**, conectados como muestra la figura. Como quiere apagar un punto de luz sin dejar la vitrina a oscuras, intercaló en el circuito una llave de encendido, la que aparece dibujada en rojo. Con la llave cerrada, los seis bombillos quedan encendidos.



Cuando Sebastián deje la llave abierta y por esa rama no pase corriente, ¿cuál o cuáles bombillos quedarán apagados?

A. Quedan apagados los seis bombillos.
B. Queda apagado únicamente B3.
C. Quedan apagados B2 y B3.
D. Quedan apagados B1 y B6.

6 Lee la situación y observa la tabla de observaciones.

Antes de escoger con qué método separará dos preparaciones del laboratorio, una estudiante debe clasificar cada una como mezcla **homogénea** o **heterogénea**. Para eso coloca las dos muestras en reposo en sendos vasos de precipitados, espera unos minutos y registra en la tabla lo que observa **al dejarlas quietas**, antes de cualquier separación:

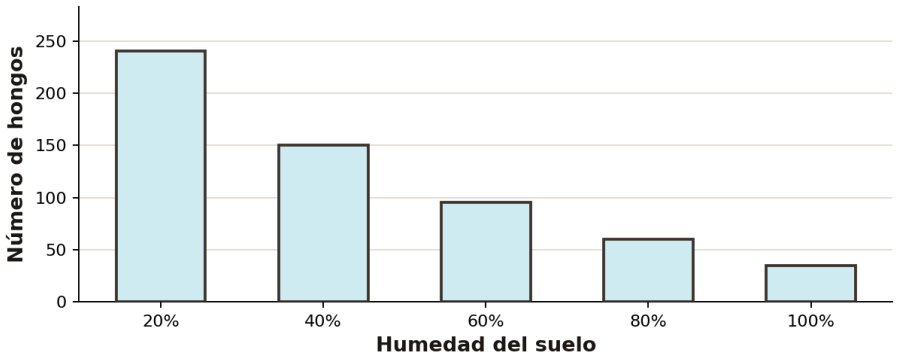
Muestra	Al ponerla en reposo se observa…
Muestra 1	Una sola capa uniforme de líquido transparente.
Muestra 2	Dos capas separadas: arena depositada al fondo y agua arriba.

De acuerdo con lo observado en cada vaso, ¿qué tipo de mezcla es cada muestra?

A. La muestra 1 es heterogénea y la muestra 2 es homogénea.
B. Ambas muestras son heterogéneas.
C. Ambas muestras son homogéneas.
D. La muestra 1 es homogénea y la muestra 2 es heterogénea.

7 Observa la gráfica y responde.

Un semillero escolar de investigación quiere saber si la **humedad del suelo** influye en la abundancia de hongos comestibles en un bosque altoandino cercano al colegio. Para averiguarlo escogió cinco parcelas del mismo tamaño que se diferencian en la humedad de su suelo, la midió en cada una con un higrómetro y contó cuántos hongos del género *Pleurotus* crecían allí. Los cinco niveles de humedad medidos van del 20 % al 100 %, y el conteo de cada parcela quedó representado por una barra en la gráfica.

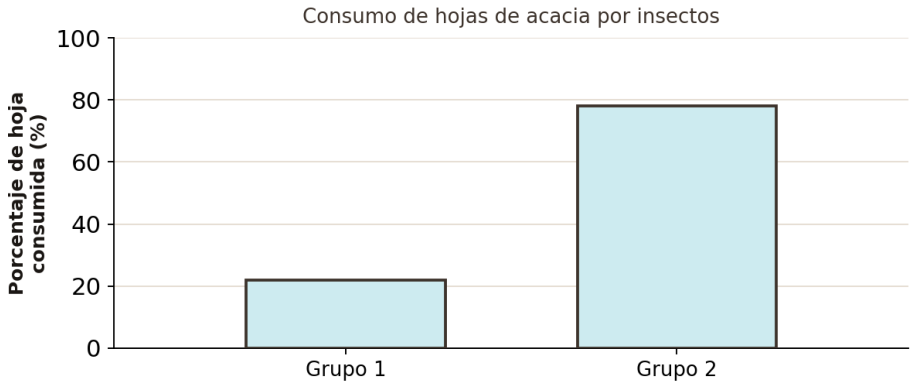


Con esa información, ¿qué interpretación de la gráfica resulta válida?

A. Que la cantidad de hongos llega a su tope cuando la humedad es del 100 %.
B. Que la humedad del suelo no altera la cantidad de hongos.
C. Que con 20 % de humedad hay menos hongos que con 60 %.
D. Que la cantidad de hongos cae a medida que el suelo se humedece más.

8 Lee la situación y observa la gráfica.

Unos estudiantes investigan si las **hormigas que viven en las acacias** protegen al árbol de los insectos que comen sus hojas. Para averiguarlo comparan dos grupos de treinta acacias cada uno, sembradas en el mismo terreno y de la misma edad: uno **con hormigas** y otro **sin hormigas**. Al cabo de ocho semanas miden en cada grupo el **porcentaje de hoja consumida** y promedian los datos. Presentan sus resultados en la gráfica de barras que llevarán a la feria de ciencias, donde un jurado que no presenció el experimento debe poder entenderla por sí sola.

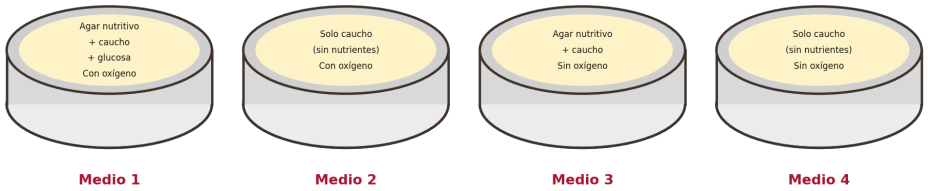


¿Cuál es el principal error en la forma como muestran sus resultados?

A. El título no menciona ninguna de las dos variables que se midieron en el experimento.
B. Las gráficas de barras no sirven para representar el porcentaje de hoja que fue consumida.
C. No se indica cuál barra es la de las acacias con hormigas y cuál la de las que no tienen.
D. El eje vertical debería incluir también valores negativos del porcentaje de hoja consumida.

9 Lee la situación y observa los cuatro medios de cultivo.

Un investigador de microbiología ambiental trajo de un humedal una muestra de agua y lodo con **muchos microorganismos** mezclados. De todos ellos le interesa cultivar **solo** la bacteria *Gordonia*, porque quiere producirla en cantidad para degradar caucho. Esa bacteria tiene una particularidad: usa el **caucho como única fuente de alimento** y crece **tanto con oxígeno como sin él**. En la figura dispone de cuatro medios de cultivo que se diferencian en dos cosas: el alimento que ofrecen y la presencia o ausencia de oxígeno. En cada uno sembrará una porción de la misma muestra y observará qué crece.

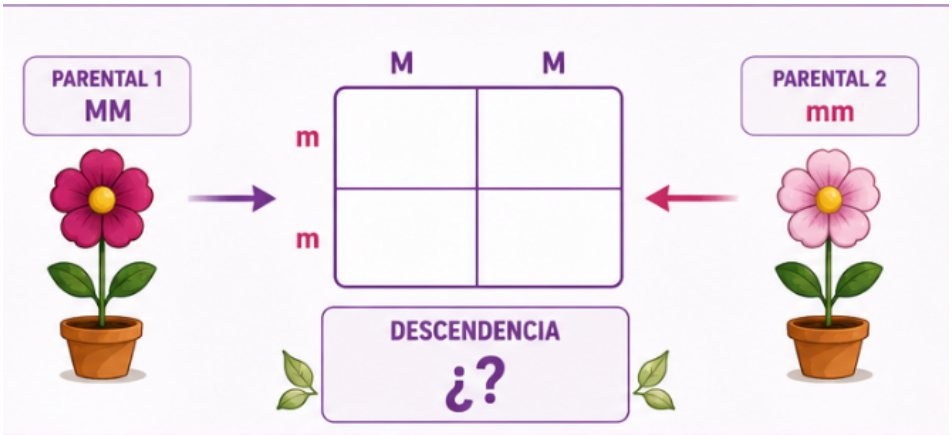


¿Qué medios le servirían mejor para cultivar solamente la bacteria que le interesa?

A. Los medios 1 y 3.
B. Los medios 2 y 4.
C. Los medios 2 y 3.
D. Los medios 1 y 4.

10 Lee la situación y observa el cuadro.

En el vivero del colegio, los estudiantes polinizaron a mano dos matas de la misma especie para obtener semillas y sembrarlas en la huerta: la **mata 1** es la de flores moradas y la **mata 2** es la de flores rosadas. En esta especie el color de la flor depende de un solo gen y cada semilla que se forma recibe **un alelo de cada mata**. En el cuadro de la figura se organizó el cruce de las dos matas. Para cerrar la práctica deben anotar en la bitácora una tabla de tres columnas: la combinación de la mata 1, la de la mata 2 y la de las plantas que crecerán a partir de esas semillas.



¿Cuál de las siguientes tablas resume correctamente la combinación de alelos de las dos matas polinizadas y de las plantas que crecen a partir de esas semillas?

A.

Tabla 1		
Mata 1	**Mata 2**	**Plantas hijas**
MM	mm	MM

B.

Tabla 2		
Mata 1	**Mata 2**	**Plantas hijas**
mm	mm	Mm

C.

Tabla 3		
Mata 1	**Mata 2**	**Plantas hijas**
MM	mm	mm

D.

Tabla 4		
Mata 1	**Mata 2**	**Plantas hijas**
MM	mm	Mm

11 Lee la situación y responde.

En la **síntesis industrial del amoníaco** (proceso Haber), una planta de fertilizantes hace reaccionar nitrógeno e hidrógeno gaseosos para formar amoníaco, que después se convierte en urea: $N_2 + H_2 \rightarrow NH_3$. Un profesor lleva esa reacción a la clase y recuerda la **ley de conservación de la masa**: el número de átomos de cada elemento debe ser **igual** en los reactivos y en los productos. Recuerda también cómo se cuentan esos átomos: se multiplica el **coeficiente** que va delante de la fórmula por el **subíndice** que ese elemento lleva dentro de ella. Enseguida pide elegir, entre cuatro versiones de esta misma reacción, la que está **correctamente balanceada**.

¿Cuál de las siguientes ecuaciones cumple la ley de conservación de la masa?

A. $N_2 + 3\ H_2 \rightarrow 3\ NH_3$
B. $N_2 + 3\ H_2 \rightarrow 2\ NH_3$
C. $2\ N_2 + 3\ H_2 \rightarrow 2\ NH_3$
D. $N_2 + 3\ H_2 \rightarrow NH_3$

12 Lee la situación y observa la tabla.

En una mueblería hay que sacar del depósito un refrigerador muy pesado empujándolo por el piso. Como una sola persona no lo logra, varias lo empujan a la vez, todas con la **misma fuerza** y en el **mismo sentido**. Para saber cuánta gente hace falta, el jefe de bodega intercaló un dinamómetro entre las manos y el mueble y midió la **fuerza total** aplicada, en newtons, según el **número de personas** que empujan:

Número de personas	Fuerza total (N)
1	120
2	240
3	360
4	480

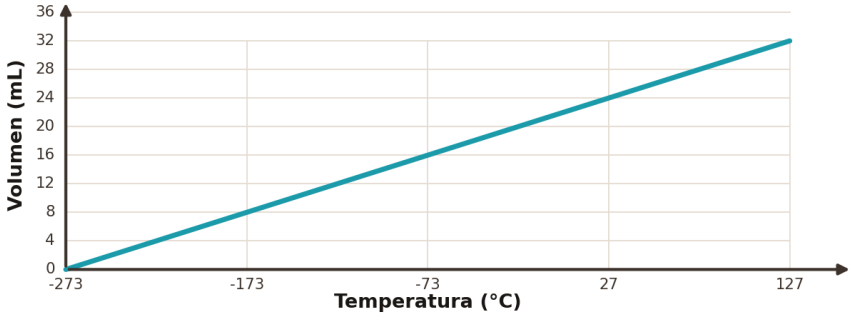
El refrigerador permanece quieto hasta que la fuerza total alcanza, al menos, 600 N; por debajo de ese valor no se mueve.

¿Cuántas personas se necesitan, como mínimo, para mover el refrigerador?

A. Seis personas.
B. Tres personas.
C. Cinco personas.
D. Cuatro personas.

13 Observa la gráfica y responde.

Un técnico de una planta de gases debe calibrar sus tanques y para ello encerró una muestra de **helio** en una jeringa graduada. Dejó el **émbolo libre**, de modo que la presión sobre el gas no cambiara, y mantuvo siempre la misma cantidad de helio adentro. Luego sumergió la jeringa en baños a distintas temperaturas y anotó el **volumen** que el gas ocupaba en cada una. En la gráfica, el eje horizontal lleva la **temperatura** en grados Celsius y el vertical el **volumen** en mililitros; los puntos medidos quedaron todos sobre una recta.



De acuerdo con la gráfica, si la temperatura aumenta de -173 °C a -73 °C, ¿qué ocurre con el volumen del helio?

A. Aumenta de 8 mL a 16 mL, con lo que el volumen del helio se duplica en ese tramo.

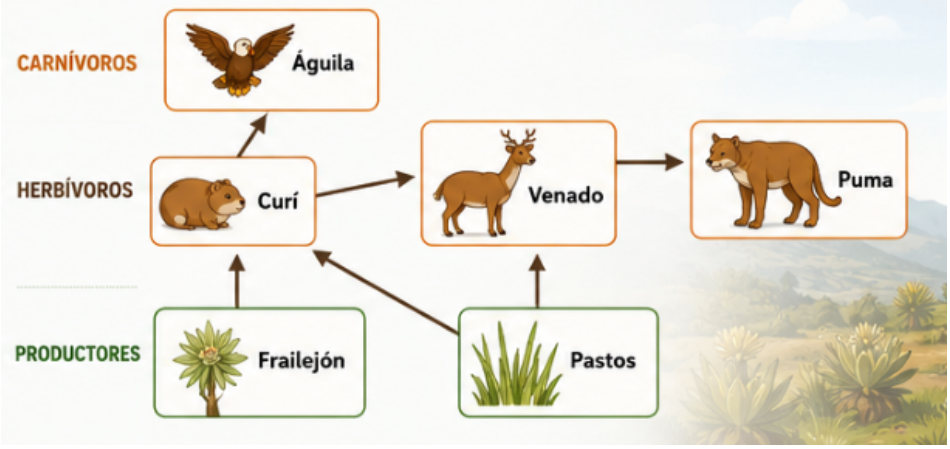
B. Aumenta de 0 mL a 8 mL, tomando los valores desde el extremo izquierdo de la recta.

C. Disminuye de 16 mL a 8 mL, porque el gas se comprime a medida que se calienta.

D. Disminuye de 24 mL a 16 mL, leyendo la recta en su parte más alta.

14 Observa la red trófica de páramo y responde.

Un equipo de guardaparques vigila un páramo donde la cacería viene reduciendo la fauna mayor. La figura muestra la **red trófica** del lugar organizada en tres niveles y las flechas indican «sirve de alimento a». Además de lo que recoge la figura, los guardaparques saben que el **venado** también se alimenta de los **frailejones**. Por una cacería intensa que se prolongó varias temporadas, los pumas **desaparecen** de la zona, mientras que las demás especies siguen allí, y el equipo debe anticipar qué le ocurrirá al páramo en los años siguientes.



¿Qué consecuencia es la más probable tras la desaparición de los pumas?

A. Aumentaría la población de curíes al desaparecer su principal depredador, el puma.
B. Disminuiría la población de frailejones por el aumento de la población de venados.
C. Disminuiría el número de águilas porque empezarían a alimentarse de frailejones.
D. Los frailejones y los pastos aumentarían por ser los productores de la red.

15 Lee la situación y responde.

Un grupo de estudiantes modela el descenso de un **teleférico turístico** por un cable de ochocientos metros. Con un sensor tomaron la rapidez del vagón cada segundo desde que se suelta el freno, llevaron los datos a una gráfica y ajustaron una recta que los describe. La rapidez, en metros por segundo, les quedó así:

$v(t) = 3 + 2\,t$

donde t es el tiempo en segundos contado desde que se suelta el freno.

Según ese modelo, ¿el teleférico se mueve con rapidez constante o con aceleración uniforme?

A. Con aceleración uniforme, porque la rapidez aumenta de forma lineal con $a=2\ m/s^2$.
B. Con aceleración uniforme, porque en t=0 la rapidez de partida 3 m/s no vale cero.
C. Con rapidez constante, porque el modelo da la rapidez v y no la aceleración a.
D. Con rapidez constante, porque su valor se queda fijo en 3 m/s.

16 Lee la situación y responde.

> Para mostrar cómo una evidencia puede tumbar un modelo aceptado, un profesor de química reconstruye en clase dos momentos de la historia del átomo. A inicios del siglo XX, J. J. **Thomson** propuso un modelo en el que el átomo era una **esfera de carga positiva** con los electrones incrustados de manera uniforme, como pasas en un pan; ese modelo se enseñó durante años. Tiempo después, el experimento de **Rutherford** disparó partículas con carga positiva contra una lámina de oro delgadísima y recogió los impactos en una pantalla que destellaba al ser golpeada. La mayoría de las partículas atravesaba la lámina casi sin desviarse, pero **unas pocas rebotaban con grandes desviaciones**.

¿Por qué el modelo de Thomson fue rechazado tras este experimento?

A. Porque no preveía que la carga positiva se concentra en un núcleo pequeño y denso.
B. Porque no daba cuenta de la existencia de los distintos estados de la materia y sus cambios.
C. Porque no explicaba por qué los átomos forman moléculas al combinarse y reaccionar entre sí.
D. Porque no consideraba que el tamaño del átomo cambia con el tiempo y la temperatura.

17 Lee la situación y responde.

> En una mesa técnica convocada por la alcaldía se discute qué hacer con los residuos de un relleno sanitario donde se mezclan botellas de PET, bolsas de polietileno y llantas viejas. Allí un investigador expone su trabajo. La bacteria *Gordonia* degrada el caucho porque secreta una **enzima** que rompe un **enlace específico** presente en el caucho de las llantas; esa enzima se acopla a ese enlace y no a otro. El PET de las botellas y el polietileno de las bolsas tienen estructuras químicas **distintas** de la del caucho.

Un funcionario pregunta si la bacteria podría usarse para degradar **todos** los plásticos del relleno sanitario. ¿Qué debería responder el investigador?

A. Sí, porque la enzima, al secretarse fuera de la bacteria, puede romper cualquier material que toque.
B. No, porque el caucho es indispensable para que la bacteria sobreviva y se reproduzca.
C. Sí, porque la bacteria crece en muchos ambientes distintos, con o sin oxígeno.
D. No, porque la enzima solo rompe un enlace propio del caucho, ausente en los demás plásticos.

18 Lee la situación y consulta la tabla.

En una planta de agroquímicos se maneja **tricloruro de fósforo**, PCl_3, y para su ficha de seguridad hay que registrar la forma de la molécula, porque de ella dependen su polaridad y la manera de almacenarla. La **geometría** de una molécula depende del número de **enlaces** del átomo central y del número de **pares de electrones libres** que le quedan, y esa correspondencia es la que resume la tabla: cada fila asocia un esquema, un nombre de geometría y la pareja de enlaces y pares libres que le corresponde.

En la molécula de PCl_3 el átomo central es el **fósforo**, que aporta cinco electrones de valencia, y a su alrededor se ubican los tres cloros.

Esquema	Geometría	Enlaces y pares libres
	Tetraédrica	4 enlaces · 0 pares libres
	Pirámide trigonal	3 enlaces · 1 par libre
	Angular	2 enlaces · 2 pares libres
	Lineal	2 enlaces · 0 pares libres



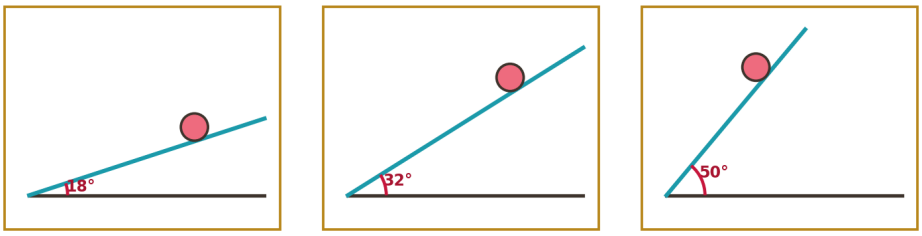
De acuerdo con la tabla, ¿qué geometría tiene la molécula de PCl_3?

A. Lineal, porque los tres cloros se alinean con el fósforo.
B. Tetraédrica, porque alrededor del fósforo quedan cuatro grupos de electrones.
C. Angular, porque el par libre deja al fósforo con solo 2 enlaces y 2 pares libres.
D. Pirámide trigonal, porque el fósforo queda con 3 enlaces y 1 par de electrones libre.

19 Lee la situación y observa la figura.

Para la feria de ciencias, Mariana apoya una tabla lisa sobre unos ladrillos y suelta siempre **la misma canica** desde el borde de arriba, sin empujarla. Un sensor puesto al final del recorrido registra la **rapidez** con que la canica llega abajo. De un ensayo a otro Mariana quita o agrega ladrillos, y así lo único que cambia es el **ángulo** de la tabla: primero 18°, luego 32° y por último 50°, tal como aparece en la figura. La canica, la tabla y el punto de suelta son siempre los mismos. Mariana anota el dato del sensor en cada ensayo y con esa tabla de datos tendrá que sustentar su trabajo ante el jurado.

La misma canica baja por la tabla, cuyo ángulo cambia en cada ensayo



¿Qué pregunta alcanza a responderse con los datos que Mariana está tomando?

A. Cómo cambia el peso de la canica cuando se modifica el ángulo de la tabla.
B. Cuánto se hunde la superficie de la tabla por el peso de la canica.
C. Qué tanto resiste la canica los golpes que recibe al final del recorrido.
D. Cómo cambia la rapidez con que la canica llega abajo según el ángulo de la tabla.

20 Observa la figura y responde.

En una mina, una **vagoneta** cargada de carbón puede rodar libremente sobre rieles rectos y horizontales. Mientras avanza actúan sobre ella tres fuerzas, todas horizontales y dirigidas a lo largo de los rieles, que la figura representa con flechas rotuladas. Al soltarla, la vagoneta termina moviéndose hacia la derecha, y el operario de turno debe explicarle al supervisor por qué ocurre eso.



¿A qué se debe que la vagoneta termine yendo hacia la derecha?

A. A que la fuerza del motor por sí sola la mueve, sin que importen las otras dos.
B. A que hay dos fuerzas empujando a la derecha y apenas una hacia la izquierda.
C. A que las tres fuerzas se anulan entre sí y por eso conserva su movimiento.
D. A que lo que la empuja a la derecha supera a lo que la frena a la izquierda.

FIN DEL CUADERNILLO

Gracias por presentar la prueba

Ciencias Naturales · Grado 11°

Verifica que hayas respondido todas las preguntas
antes de cerrar el cuadernillo o entregarlo.

Si presentaste la prueba en la plataforma IDEA,
tu resultado estará disponible en tu panel del estudiante.

Créditos y fuente del material

Banco propio IDEA · ítems y textos de autoría propia alineados a los Estándares Básicos de Competencias (marco público). Algunas figuras y textos discontinuos se adaptan de material protegido por derechos de autor del Icfes y de sus autores (cuadernillos de prueba, uso educativo), con su atribución en cada pieza; los derechos corresponden a sus respectivos titulares y el uso es educativo, sin ánimo de lucro.

El diseño editorial, la portada, la contraportada y las herramientas de análisis son propiedad de la Plataforma IDEA. Uso pedagógico. no comercializar.